快速入門

Converged Systems Advisor

NetApp
May 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/converged-systems-advisor/task_quick_start.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

快速入門 1
融合式系統顧問快速入門 1
為環境做好準備 1
建立FlexPod 客戶帳戶以供使用 2
設定及部署代理程式 7
將基礎架構新增至入口網站 10
與其他使用者共用基礎架構 11
設定通知 11
在代理程式上設定靜態IP位址 12

快速入門

融合式系統顧問快速入門

融合式系統顧問代理程式與FlexPod 適用於功能的入口網站入門指南包括幾個步驟。

為環境做好準備

確認您的組態支援。 "為環境做好準備"。

在**FlexPod** 不相連的裝置上建立帳戶

在Cisco UCS Manager、Cisco Nexus交換器、ONTAP 您的支援系統、VMware及APIC上設定帳戶。代理程式會使用這些帳戶來收集組態資料。"在FlexPod 不相連的裝置上建立帳戶"。

使用**TACACS +**伺服器授予**CSA**使用者權限

對於使用TACACS +伺服器的使用者、您必須為交換器授予CSA使用者權限、建立使用者權限群組、並授予群組存取CSA所需的特定設定命令的權限。"使用TACACS +伺服器授予CSA使用者權限"

設定及部署代理程式

在VMware ESXi伺服器上部署融合式系統顧問代理程式。代理程式會收集FlexPod 有關您的融合式基礎架構中每個裝置的組態資料、並將這些資料傳送至Converged Systems Advisor入口網站。"部署代理程式"。

在入口網站中新增/共用基礎架構

將每FlexPod 個功能區新增至整合式系統顧問入口網站、以建立可監控的整個基礎架構。您也可以共用融合式基礎架構、讓其他人登入入口網站、以便檢視及監控組態。"在入口網站中新增及共用基礎架構"。

設定通知

有了Premium授權、您可以設定通知、透過FlexPod 電子郵件通知提醒您有關變更的資訊。"設定通知"

設定靜態**IP**位址

如果您的環境沒有DHCP伺服器、您可以在Converged Systems Advisor代理程式上設定靜態IP位址。"在代理程式上設定靜態IP位址"

為環境做好準備

若要開始使用融合式系統顧問、您必須準備好環境。準備您的環境包括驗證您的組態支援、以及註冊NetApp支援網站帳戶。

您可能會想要 "瞭解融合式系統顧問的運作方式" 開始之前。

步驟

1. 在中驗證支援 "NetApp 互通性對照表工具"：
   a. 驗證融合式系統顧問是否支援FlexPod 您的融合式基礎架構。
   b. 確認您擁有支援的VMware ESXi伺服器、適用於Converged Systems Advisor代理程式。

      為將頻寬使用量降至最低、NetApp建議將代理程式安裝在FlexPod 與融合式基礎架構相同的資料中心。

2. 確保安裝代理程式的網路允許元件之間連線：
   - 代理程式必須連線至每FlexPod 個元件、才能收集組態資料。
   - 代理程式也需要傳出網際網路連線、才能與下列端點通訊：
     - csa.netapp.com
     - docker.com
     - Docker IO
3. 前往 "NetApp 支援網站" 如果您沒有帳戶、請註冊帳戶。

   必須有NetApp支援網站帳戶才能設定代理程式及存取入口網站。

建立FlexPod 客戶帳戶以供使用

若要開始使用、請設定FlexPod 適用於各種不適用設備的帳戶：

- [Create a read-only account for Cisco UCS Manager]
- [Create a read-only account for Nexus switches]
- [Create an admin account for ONTAP]
- [Create a read-only account for VMware]
- [Create a read-only account on the APIC]
- [Grant CSA user privileges using a TACACS+ server]

代理程式會使用這些帳戶從每個裝置收集組態資訊。

為Cisco UCS Manager建立唯讀帳戶

步驟

1. 登入Cisco UCS Manager。
2. 建立名為_CSA-readonly的本機驗證使用者。

   所有新使用者預設為唯讀。

為Nexus交換器建立唯讀帳戶

步驟

1. 使用SSH或Telnet登入每個Nexus交換器。
2. 進入全域組態模式：

```
 configure terminal
.. Create a new user:
```

```
 username [name] password [password] role network-operator
.. Save the configuration:
```

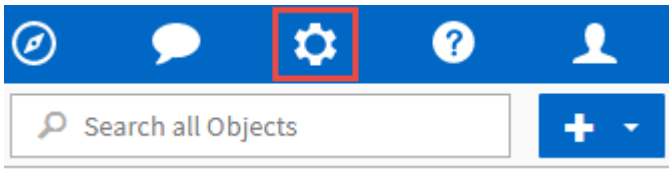
```
copy running configuration startup configuration
```

如果您使用的是TACACACSA+伺服器、而且需要授予CSA使用者權限、請前往 "使用TACACS +伺服器授予CSA使用者權限"。

建立ONTAP 管理員帳戶以供使用

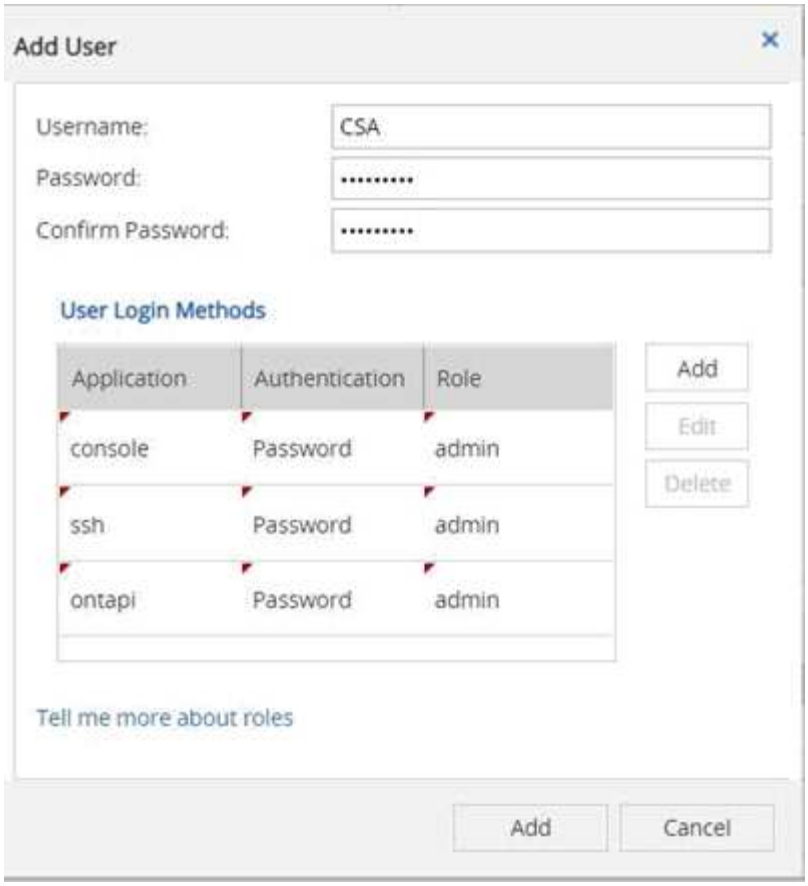
步驟

1. 登入OnCommand 「32劃」系統管理程式、然後按一下「設定」圖示：



。

2. 在「使用者」頁面上、按一下「新增」。
3. 輸入使用者名稱和密碼、並將* ssh 、 ontapi*和*主控台*新增為具有管理存取權限的使用者登入方法。



為VMware建立唯讀帳戶

步驟

1. 登入vCenter。
2. 在vCenter功能表中、選擇*管理*。
3. 在「角色」下、選擇*唯讀*。
4. 按一下「* Clone role action （*複製角色動作）」圖示、並將名稱變更為* CS*。
5. 選取新建立的* CS*角色。
6. 按一下*編輯角色*圖示。
7. 在「編輯角色」下、選擇「全域」、然後勾選「授權」。
8. 在側邊列上、選取*單一登入→使用者與群組→建立新的使用者*。
9. 將新使用者* CSARO*命名為網域vpshere.local。
10. 在側邊列的「存取控制」下、選取「全域權限」。
11. 選擇使用者* CSARO*並指派角色* CS*。
12. 登入Web Client。

    使用使用者ID：* CSARO@vple.1*及先前建立的密碼。

在APIC上建立唯讀帳戶

步驟

1. 按一下*管理*。
2. 按一下「建立新的本機使用者」。
3. 在*使用者識別*下、輸入使用者資訊。
4. 在「安全性」下、選取「所有安全性網域選項」。
5. 如有需要、請按一下「**+**」以新增使用者憑證和SSH金鑰。
6. 單擊 * 下一步 * 。
7. 按一下「**+**」以新增網域的角色。
8. 從下拉式功能表中選取*角色名稱*。
9. 選擇*讀取*作為*角色權限類型*。
10. 單擊*完成*。

使用TACACS +伺服器授予CSA使用者權限

如果您使用的是TACACAC2+伺服器、而且需要為交換器授予CSA使用者權限、則應建立使用者權限群組、並授予群組存取CSA所需的特定設定命令的權限。

下列命令應寫入TACACacs+伺服器的組態檔中。

步驟

1. 輸入下列命令、以建立具有唯讀存取權的使用者權限群組：

```
group=group_name {
  default service=deny
  service=exec{
    priv-lvl=0
  }
}
```

1. 輸入下列命令、以授予CSA所需命令的存取權限：

```
cmd=show {
  permit "environment"
  permit "version"
  permit "feature"
  permit "feature-set"
  permit hardware.*
  permit "interface"
  permit "interface"
  permit "interface transceiver"
  permit "inventory"
  permit "license"
  permit "module"
  permit "port-channel database"
  permit "ntp peers"
  permit "license usage"
  permit "port-channel summary"
  permit "running-config"
  permit "startup-config"
  permit "running-config diff"
  permit "switchname"
  permit "int mgmt0"
  permit "cdp neighbors detail"
  permit "vlan"
  permit "vpc"
  permit "vpc peer-keepalive"
  permit "mac address-table"
  permit "lacp port-channel"
  permit "policy-map"
  permit "policy-map system type qos"
  permit "policy-map system type queuing"
  permit "policy-map system type network-qos"
  permit "zoneset active"
  permit "san-port-channel summary"
  permit "flogi database"
  permit "fcns database detail"
  permit "fcns database detail"
  permit "zoneset active"
  permit "vsan"
  permit "vsan usage"
  permit "vsan membership"
  }
```

1. 輸入下列項目、將CSA使用者帳戶新增至新建立的群組：

```
user=user_account{
  member=group_name
  login=file/etc/passwd
}
```

設定及部署代理程式

您必須在VMware ESXi伺服器上部署整合式系統顧問代理程式。代理程式會收集FlexPod有關您的融合式基礎架構中每個裝置的組態資料、並將這些資料傳送至Converged Systems Advisor入口網站。

步驟

1. [Download and install the agent]
2. [Set up networking for the agent]
3. [Install an SSL certificate on the agent]
4. [Configure the agent to discover your FlexPod infrastructure]

下載並安裝代理程式

您必須在VMware ESXi伺服器上部署整合式系統顧問代理程式。

若要將頻寬使用量降至最低、您應將代理程式安裝在與FlexPod 此VMware ESXi組態位於相同資料中心的VMware ESXi伺服器上。代理程式必須連線至FlexPod 每個支援元件和網際網路、才能使用HTTPS連接埠443將組態資料傳送至Converged Systems Advisor入口網站。

代理程式是以開放式虛擬化格式（OVF）範本部署為VMware vSphere虛擬機器。此範本是以Debian為基礎、具有1個vCPU和2 GB的RAM（多FlexPod 個或更大的版本可能需要更多的RAM）。

步驟

1. 下載代理程式：
   a. 登入 "融合式系統顧問入口網站"。
   b. 按一下*下載代理程式*。
2. 在VMware ESXi伺服器上部署OVF範本、以安裝代理程式。

   在某些版本的VMware上、您可能會在部署OVF範本時收到警告。虛擬機器是在最新版本的vCenter上開發、舊版的硬體相容性可能導致警告。您應該先檢閱組態選項、再確認警告、然後繼續安裝。

為代理程式設定網路

您必須確保已在代理虛擬機器上正確設定網路、以便在代理程式與FlexPod 物件裝置之間、以及代理程式與數個網際網路端點之間進行通訊。請注意、虛擬機器上的網路堆疊會停用、直到系統初始化為止。

步驟

1. 確保傳出網際網路連線可存取下列端點：

- csa.netapp.com
- docker.com
- Docker IO

2. 使用VMware vSphere用戶端登入代理程式的虛擬機器主控台。

   預設使用者名稱為「CSA」、預設密碼為「NetApp」。

   為了安全起見、SSHD預設為停用。

3. 出現提示時、請變更預設密碼並記下密碼、因為密碼無法還原。

   變更密碼後、系統會重新開機並啟動代理程式軟體。

4. 如果子網路中沒有DHCP、請使用標準的Debian工具來設定靜態IP位址和DNS設定、然後重新啟動代理程式。

   "請按一下此處以取得詳細指示"。

   Debian虛擬機器的網路組態預設為DHCP。安裝了Network Manager、並提供一個文字使用者介面、您可以從命令nmtui啟動（請參閱 "手冊頁" 如需詳細資訊）。

   如需網路的其他協助、請參閱 "在Debian維客上的網路組態頁面"。

5. 如果您的安全原則規定、代理程式必須位於一個網路上、才能與FlexPod VMware裝置和另一個網路通訊、以便與網際網路通訊、請在vCenter中新增第二個網路介面、並設定正確的VLAN和IP位址。

6. 如果網際網路存取需要Proxy伺服器、請執行下列命令：

   「Udo CS_Set_Proxy」

   命令會產生兩個提示字元、並顯示Proxy項目所需的格式。第一個提示字元可讓您指定HTTP Proxy、第二個提示字元則可讓您指定HTTPS Proxy。

   請使用以下格式輸入HTTP Proxy：「http://user:password@proxy-server:proxy-port`」

   如果網際網路存取不需要HTTP Proxy、請保留空白。

7. 網路啟動後、請等待約5分鐘、讓系統更新並啟動。

   代理程式運作時、主控台會顯示廣播訊息。

8. 從代理程式執行下列CLI命令來驗證連線能力：

   ```
   curl -k https://www.netapp.com/us/index.aspx
   ```

   如果命令失敗、請驗證DNS設定。代理程式虛擬機器必須具備有效的DNS組態、而且能夠連絡csa.netapp.com。

在代理程式上安裝SSL憑證

選用：如有需要、請在代理程式上安裝SSL憑證。

當虛擬機器初次開機時、代理程式會建立自我簽署的憑證。必要時、您可以刪除該憑證並使用自己的SSL憑證。

整合式系統顧問支援下列功能：任何與**OpenSSL 1.0.1**版或更新版本 TLS 1.1及TLS 1.2相容的加密器

步驟

1. 登入代理程式的虛擬機器主控台。
2. 瀏覽至：/opt/ca/certs
3. 刪除代理程式所建立的自我簽署憑證。
4. 貼上您的SSL憑證。
5. 重新啟動虛擬機器。

設定代理程式以探索**FlexPod** 您的資訊基礎架構

您必須將代理程式設定為從FlexPod 您的融合式基礎架構中的每個裝置收集組態資料。代理程式需要認證資料才能收集組態資料。設定代理程式時、您必須提供認證資料。

步驟

1. 開啟網頁瀏覽器、然後輸入代理虛擬機器的IP位址。
2. 使用客戶的NetApp Support Site帳戶使用者名稱和密碼登入代理程式。

> 對於代表客戶部署CSA授權版本的任何合作夥伴而言、在此步驟中使用客戶帳戶（適用於NetApp支援與記錄管理）是非常重要的。

3. 新增FlexPod 您希望代理程式探索的元件。

   您有兩種選擇：

   a. 按一下*「Add a devices*（新增裝置*）」、逐FlexPod 一輸入有關您的各種不完整功能的詳細資料。
   b. 按一下*匯入裝置*以填寫並上傳內含所有裝置詳細資料的CSV範本。

      請注意：*使用者名稱和密碼應適用於您先前為裝置建立的帳戶。*如果您的UCS環境已設定LDAP使用者管理、則必須在使用者名稱之前新增使用者的網域。例如：local\CSA唯讀

表格中的FlexPod 每個裝置都應顯示勾選標記。

Your devices list

Minimum required FlexPod configuration - 1 NetApp ONTAP, 2 Cisco Nexus and 1 Cisco UCS.

Device Type	Host Name	IP Address	Last Updated	Status
VMWare vCenter	10.61.184.230	10.61.184.230	7/12/18, 1:39 PM	✔
UCS	10.61.186.134	10.61.186.134	7/12/18, 1:36 PM	✔
NetApp ONTAP	10.61.186.82	10.61.186.82	7/12/18, 1:35 PM	✔
Cisco Nexus	10.61.186.81	10.61.186.81	7/12/18, 1:35 PM	✔
Cisco Nexus	10.61.186.80	10.61.186.80	7/12/18, 1:34 PM	✔

將基礎架構新增至入口網站

設定代理程式之後、它會將每FlexPod 個功能相關的資訊傳送到Converged Systems Advisor入口網站。您現在必須選取入口網站中的每個元件、以建立整個可監控的基礎架構。

步驟

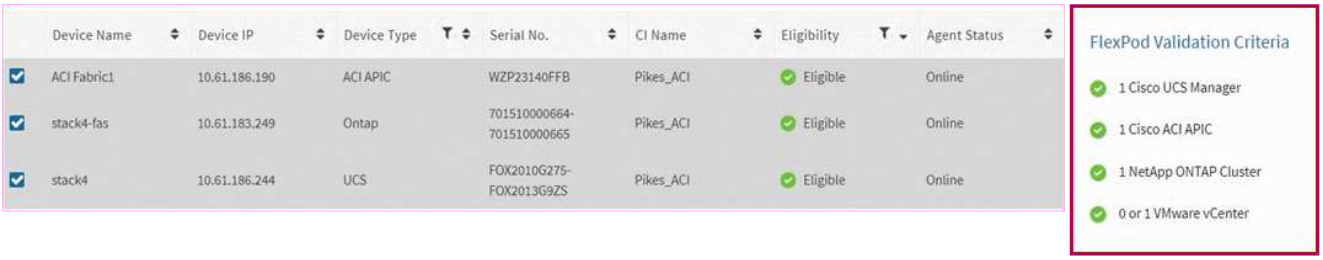
1. 在中 "融合式系統顧問入口網站"，單擊* Add Infrastructure*（添加基礎架構）。
2. 完成新增基礎架構的步驟：
   a. 輸入基礎架構的基本詳細資料。

      如果您要新增Cisco ACI基礎架構、請在詢問FlexPod 您是否使用Cisco UCS Manager時輸入* yes 、並在詢問**FlexPod** 您所用的網路組態類型時、以**ACI**模式*輸入 Nexus交換器。

   b. 選取FlexPod 屬於「樣」組態的每個裝置。

      當您選取裝置時、「資格」欄會顯示*「合格*」或*「不合格*」。如果裝置被其他代理程式發現、則該裝置不符合資格。

3. 選取所有必要元件之後、您應該會在每個裝置類型旁看到綠色勾號。



   a. 新增您的 "融合式系統顧問序號" 解除鎖定金鑰功能。
   b. 檢閱摘要、接受授權合約條款、然後按一下*「Add Infrastructure*（新增基礎架構*）」。

      如果您是合作夥伴或經銷商、您可以跳過新增授權或序號的步驟、只要按一下「新增基礎架構」即可。

融合式系統顧問將基礎架構新增至入口網站、開始收集每個裝置的組態資料。等待數分鐘、讓代理程式從裝置收

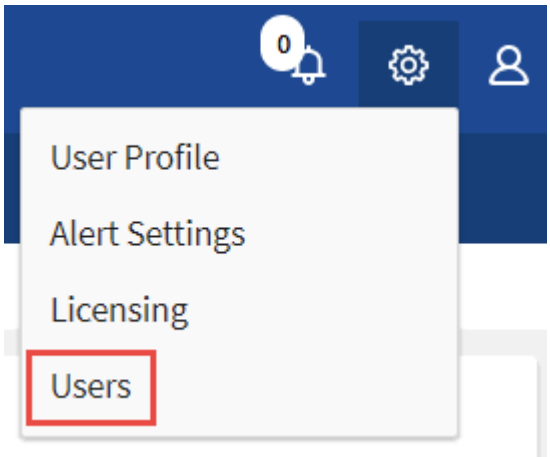
集資訊。

與其他使用者共用基礎架構

共享融合式基礎架構可讓其他人登入融合式系統顧問入口網站、以便檢視及監控組態。與您共用基礎架構的人員必須擁有 "NetApp 支援網站" 帳戶。

步驟

1. 在Converged Systems Advisor入口網站中、按一下*設定圖示*、然後按一下*使用者*。



2. 從「使用者」表中選取組態。
3. 按一下 圖示。
4. 在您要提供的使用者角色旁輸入一或多個電子郵件地址。

   "檢視每個角色之間的差異"。

   > 您可以在單一欄位中輸入多個電子郵件地址、方法是在第一個電子郵件地址之後按* Enter *。

5. 按一下*傳送*。

使用者應收到一封電子郵件、其中包含存取Converged Systems Advisor的指示說明。

設定通知

如果您擁有Premium授權、Converged Systems Advisor可以FlexPod 透過電子郵件通知、提醒您有關變更您的功能。

步驟

1. 在Converged Systems Advisor入口網站中、按一下*設定圖示*、然後按一下*警示設定*。
2. 請檢查您想收到的通知、以瞭解擁有Premium授權的每個融合式基礎架構。

   每個通知都包含下列資訊：

收集失敗

當融合式系統顧問無法從融合式基礎架構收集資料時、會發出警示。

離線代理程式

當整合式系統顧問代理程式不在線上時發出警示。

每日警示摘要

提醒您前一天發生的規則失敗。

3. 按一下「 * 儲存 * 」。

現在、融合式系統顧問會將電子郵件通知傳送給與融合式基礎架構相關的使用者。

在代理程式上設定靜態IP位址

如果您的環境沒有DHCP伺服器、您可以在Converged Systems Advisor代理程式上設定靜態IP位址。

步驟

1. 使用VMware vSphere用戶端登入代理程式的虛擬機器主控台。

   預設使用者名稱為* CS*、預設密碼為* NetApp*。如果出現提示、請變更密碼。

2. 在CSA提示字元中輸入「show–」、即可成為root。
3. 輸入「# systemctl stop csa.service`」以停止CSA服務。
4. 輸入下列項目以判斷正確的介面檔案名稱。

   在此範例中、介面檔案名稱為「eth0」。

   按# ls /etc/network/interfaces・d/

5. 輸入「#/sbin/ifdown eth0」以停止作用中介面。
6. 使用您所選的編輯器編輯/etc/network/medias.d/eth0檔案。

   按# nAN/etc/network/mediaies.d/eth0’或按# vi /etc/network/edies.d/eth0'

   檔案包含下列項目：

   「允許熱插拔eth0」、「iface eth0 inet DHCP」

7. 移除「iface eth0 inet DHCP」、然後新增下列項目。附註：您必須針對下列範例中欄位名稱後面的所有項目、以正確的值取代。例如、範例中的閘道值為「192・168・11・1」。不過、您應該輸入正確的閘道位址、而不是「192・168・11・1」。

   "iface eth0 inet static"、"address192.168.1.100"、"netmask255・255・255・255・255・255・255・255・255・255・0、"dns－domain example.com、"dns－nameservers 192・168・11・1・"

8. 儲存檔案。

在NANO中、輸入* Ctrl + o*、然後輸入* Ctrl + x*以儲存。

9. 輸入「vi/etc/resolv.conf」以開啟組態檔。
10. 將「nameserver<ip_address>」新增至檔案頂端。
11. 輸入「# ifup eth0」以啟動網路介面。
12. 輸入「stystemctl start csa.service`」以重新啟動Converged Systems Advisor。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.